EXCEL I PRAKSIS

Gode data, opslag, analyse og rapportering – del 2

Thy-Mors HF & VUC

Diagrammer, der forklarer data

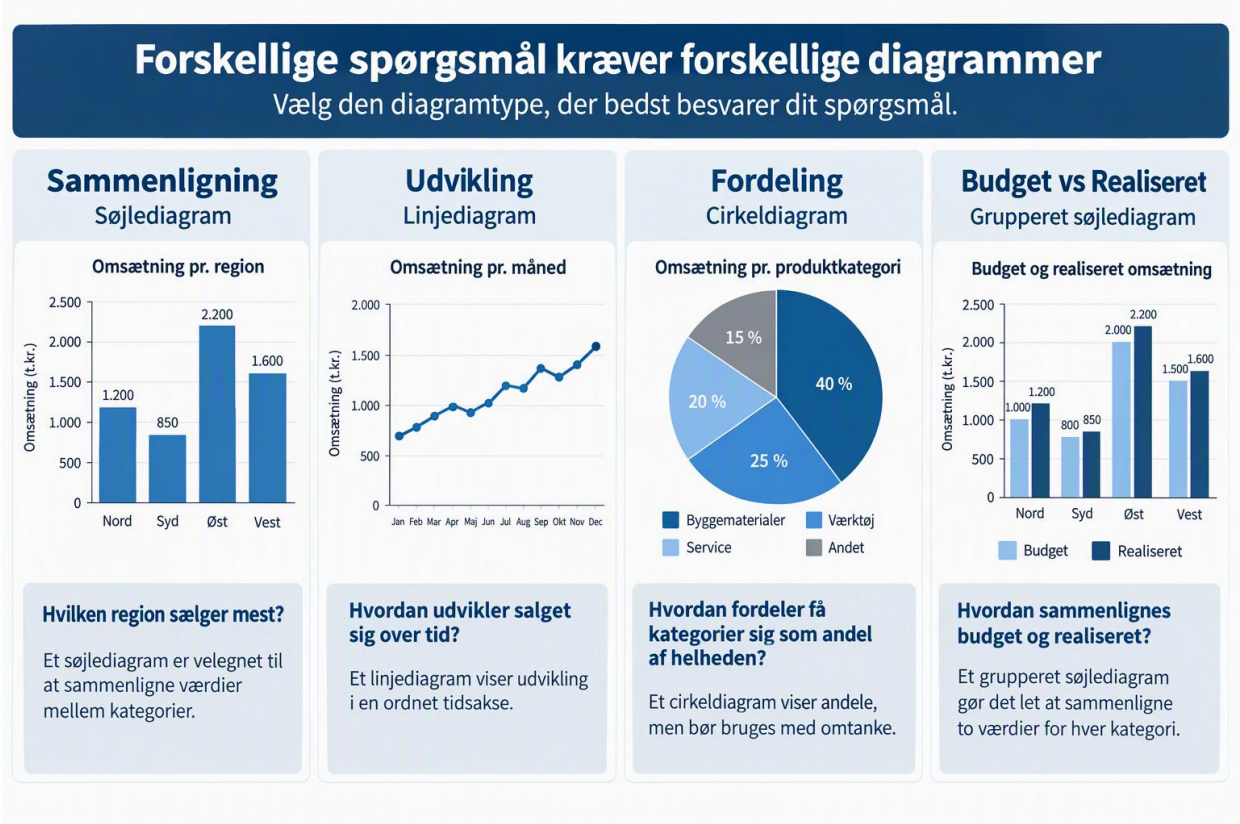
Et diagram skal gøre information lettere at forstå. Det skal ikke blot gøre rapporten mere farverig.

Vælg diagram efter spørgsmål

Spørgsmål	Velegnet diagram
Hvilken region sælger mest?	Søjle- eller liggende søjlediagram.
Hvordan udvikler salget sig over tid?	Linjediagram.
Hvordan fordeler få kategorier sig som andel af helheden?	Cirkeldiagram med omtanke.
Hvordan sammenlignes budget og realiseret?	Grupperet søjlediagram.

Et godt diagram

- Har en titel, der forklarer emne og periode.
- Viser korrekte enheder og akser.
- Fremhæver ét tydeligt budskab.
- Undgår unødige effekter og for mange farver.
- Bygger på kontrollerede data.



Misvisende diagrammer

En afkortet akse kan overdrive forskelle. Mange kategorier kan skjule budskabet. 3D-effekter kan gøre værdier svære at sammenligne. Et diagram kan være teknisk korrekt og stadig kommunikere dårligt.

Nordbyg-opgave

Lav et diagram over omsætning pr. region og et linjediagram over omsætning pr. måned. Skriv under hvert diagram én observation og én mulig forklaring, som kræver yderligere data.

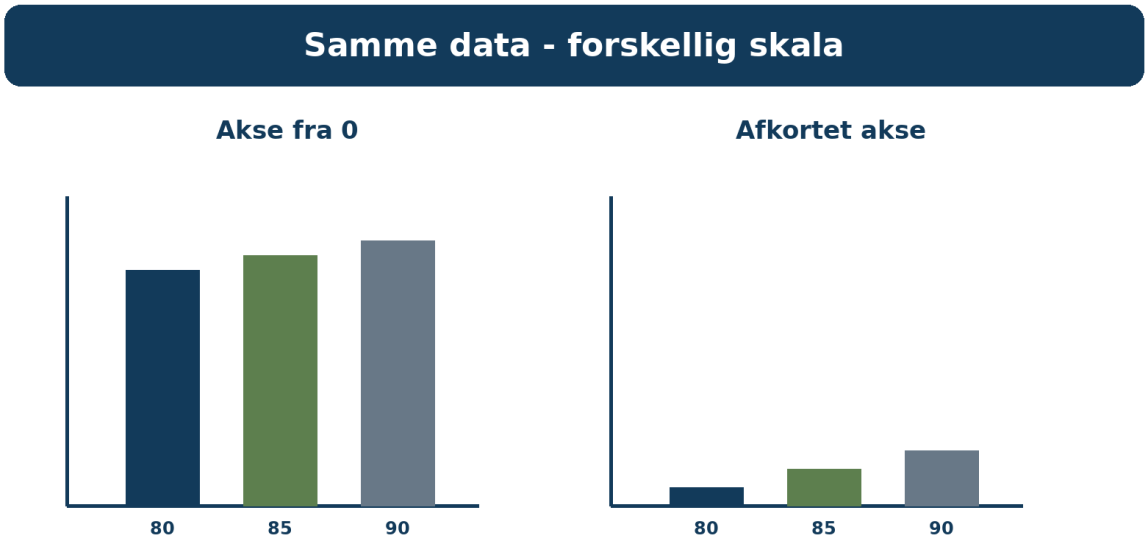
Sammenligning, udvikling og fordeling

Søjlediagrammet er velegnet til sammenligning mellem kategorier. Linjediagrammet viser udvikling i en ordnet tidsakse. Cirkeldiagrammet viser andele, men bliver hurtigt vanskeligt at aflæse, hvis der er mange kategorier eller små forskelle.

Ved top-10-lister er et liggende søjlediagram ofte lettere at læse, fordi lange kundenavne får mere plads.

Akser og skalaer

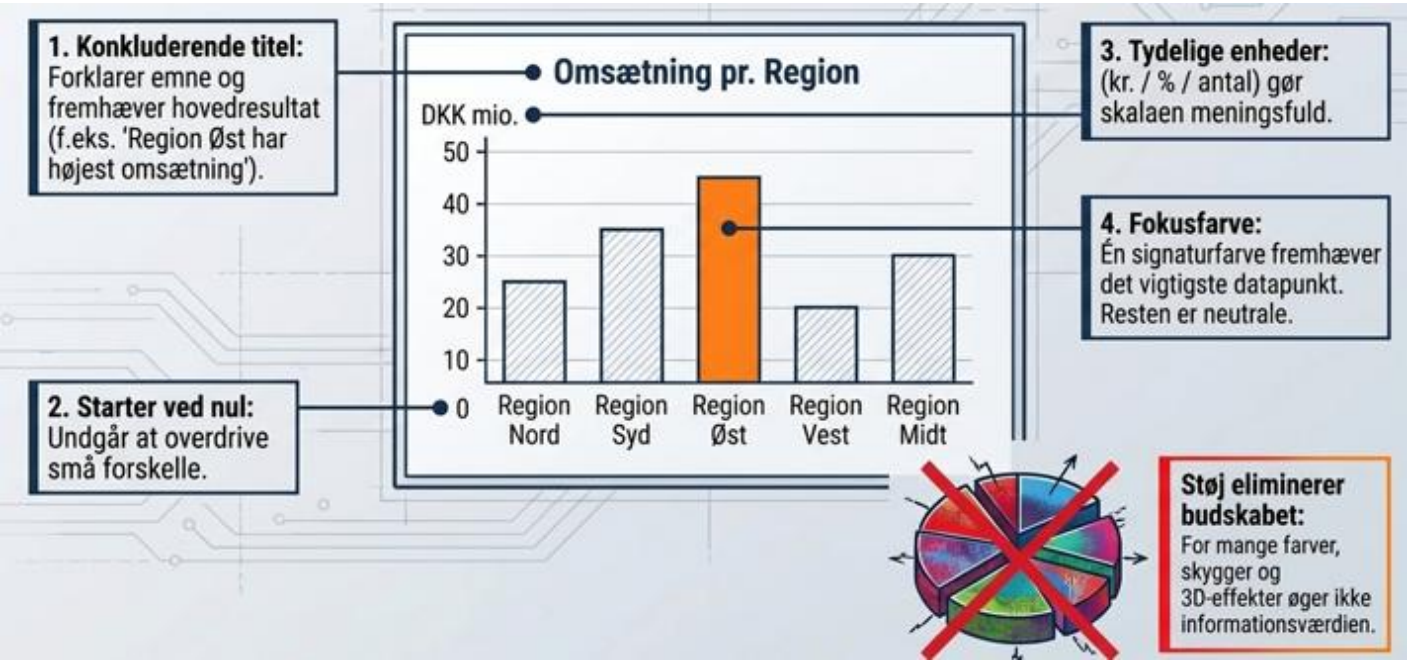
En akse skal have en tydelig enhed. Angiv om værdierne er kroner, tusinde kroner, antal eller procent. Hvis aksen ikke starter ved nul i et søjlediagram, kan små forskelle se meget store ud. Linjediagrammer kan i visse analyser bruge en tilpasset akse, men valget skal være synligt og fagligt begrundet.



Farver og fremhævelse

Brug farver konsekvent. Den samme region bør ikke være blå i ét diagram og grøn i et andet. En enkelt kontrastfarve kan fremhæve det vigtigste datapunkt.

For mange farver, skygger og 3D-effekter øger ikke informationsværdien. Enkelhed gør det lettere at se budskabet.



Titlen som konklusion

En neutral titel fortæller, hvad diagrammet viser. En forklarende titel kan også fremhæve hovedresultatet, eksempelvis 'Region Øst har den højeste omsætning i perioden'.

Hvis titlen indeholder en konklusion, skal den være direkte understøttet af dataene og afspejle det viste udsnit.

Refleksion

1. Hvilke diagrammer møder du på arbejdet?

_____

_____

_____

2. Hvad gør et diagram troværdigt?

_____

_____

_____

3. Hvornår er en tabel bedre?

_____

_____

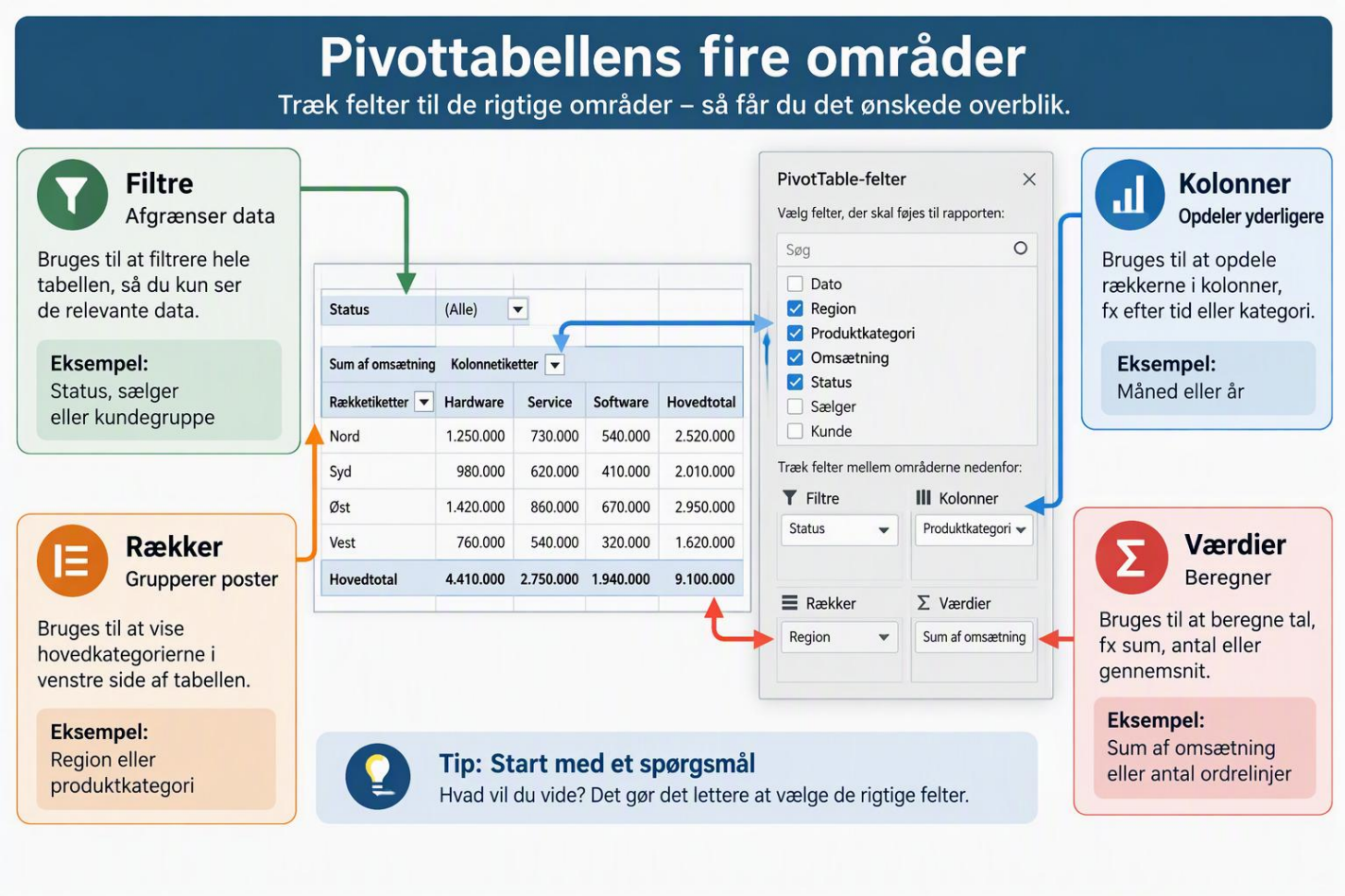
_____

Pivottabeller: fra store datasæt til hurtigt overblik

En pivottabel sammenfatter store datamængder uden at ændre rådata. Den gør det muligt at se de samme data fra flere vinkler.

Pivottabellens fire områder

Område	Funktion	Eksempel
Rækker	Grupperer poster	Region eller produktkategori
Kolonner	Opdeler yderligere	Måned eller år
Værdier	Beregner	Sum af omsætning eller antal ordrelinjer
Filtre	Afgrænser	Status, sælger eller kundegruppe



Start med et spørgsmål

Eksempel: “Hvad er omsætningen pr. region og produktkategori?”

Først derefter placeres felter i pivottabellen. Et værktøj uden et spørgsmål skaber let en rapport uden formål.

Sum eller antal?

Hvis Excel vælger Antal af omsætning i stedet for Sum af omsætning, kan årsagen være tekst eller tomme værdier i talfeltet. Kontrollér både værdifeltets opsummering og kildedata.

Unikke ordrer

En pivottabel med Antal af OrdreID tæller normalt ordrelinjer, hvis samme OrdreID forekommer flere gange. Hvis analysen kræver unikke ordrer, skal dette håndteres særskilt, eksempelvis via datamodellen eller en unik ordreoversigt.

Opdatering og kontrol

- Kontrollér at datakilden er en Excel-tabel.
- Opdater pivottabellen efter nye rækker.
- Kontrollér filtre og periode.
- Sammenlign totalen med en uafhængig kontrol.

Nordbyg-opgave

Opret en pivottabel med Region i rækker, Produktkategori i kolonner og Sum af omsætning i værdier. Tilføj et filter for Status. Skift derefter perspektiv, så Måned vises i rækker.

Klargøring af datakilden

En pivottabel fungerer bedst, når datakilden har én overskriftsrække, ingen tomme overskrifter og én datatype pr. kolonne. Totaler og manuelt skrevne mellemoverskrifter bør ikke ligge inde i kildedataene.

En Excel-tabel er en robust datakilde, fordi nye rækker kan omfattes automatisk. Pivottabellen skal dog stadig opdateres.

Felternes betydning

Et kategorifelt som Region eller Produktkategori bruges typisk i rækker, kolonner eller filtre. Et målefelt som Omsætning eller Antal bruges typisk i værdier.

Et ID kan både være kategori og kontrolfelt. Hvis OrdreID tælles, skal det afklares, om der tælles ordrelinjer eller unikke ordrer.

Gruppering af datoer

Datoer kan grupperes efter måned, kvartal og år, når de er gemt som rigtige Excel-datoer. Tekstdatoer eller ugyldige værdier kan forhindre grupperingen.

Måneder bør ses sammen med år, hvis datasættet dækker flere år. Ellers blandes eksempelvis januar fra forskellige år.

Pivotdiagrammer

Et pivotdiagram følger pivottabellens filtre og grupperinger. Det er velegnet til dashboards, men bør stadig have en tydelig titel, enhed og passende diagramtype.

Hvis mange kategorier vises, kan rapporten med fordel filtreres til de vigtigste eller opdeles i flere velbegrundede visninger.

Refleksion

1. Hvad er forskellen mellem et filter og en pivottabel?

_____

_____

_____

2. Hvornår er Sum relevant, og hvornår er Antal relevant?

_____

_____

_____

3. Hvordan ved du, at totalen er korrekt?

_____

_____

_____

Dashboard og rapportering

Et dashboard samler nøgletal, diagrammer, pivottabeller og filtre på én overskuelig side. Formålet er hurtigt overblik, ikke at vise alle detaljer.

Nordbygs ledelsesbehov

- Samlet omsætning.
- Antal unikke ordrer.
- Antal aktive kunder.
- Største kunder og mest solgte produkter.
- Omsætning pr. region og udvikling over tid.

Dashboardets opbygning

Område	Indhold
Øverst	KPI-kort med periode og definition.
Midten	Omsætning pr. region og måned.
Nederst	Topkunder, topprodukter og korte kommentarer.
Sideområde	Slicers for region, kategori og periode.

Slicers og sammenkobling

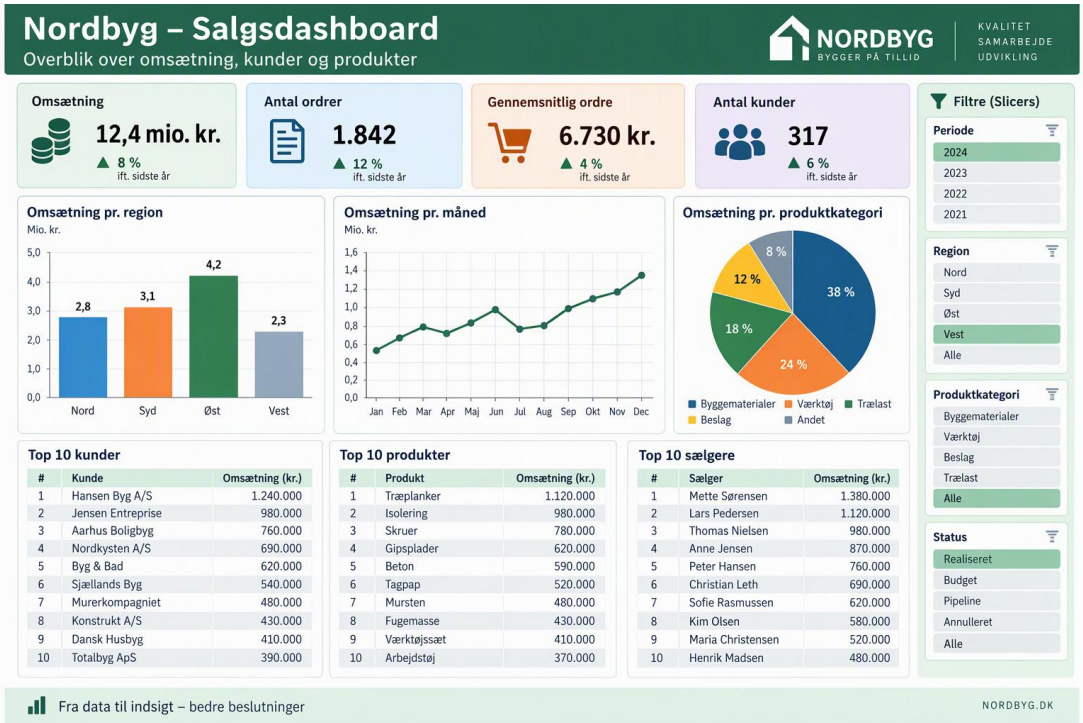
Slicers gør dashboardet interaktivt. Kontrollér at hver slicer er forbundet til de relevante pivottabeller. Ellers kan diagrammer og KPI'er vise forskellige udsnit.

Rapportering kræver fortolkning

Skriv ikke kun "Omsætningen er 12,4 mio. kr." Skriv også hvilken periode, hvordan tallet er beregnet, hvad udviklingen er, og hvilke begrænsninger der findes.

Nordbyg-opgave

- Opret fire KPI-kort.
- Tilføj omsætning pr. region og pr. måned.
- Tilføj top 10 kunder og produkter.
- Indsæt slicers.
- Skriv tre observationer og én anbefaling.



Et dashboard er et udsnit

Et dashboard skal ikke forsøge at indeholde alle oplysninger. Det viser de nøgletal og mønstre, som målgruppen har brug for i en bestemt beslutningssituation.

Detaljer kan placeres på separate analyseark. Forsiden skal kunne aflæses hurtigt og pege læseren videre, hvis der er behov for forklaring.

KPI-kort

Et KPI-kort bør vise navn, værdi, enhed og periode. Hvis det er relevant, kan kortet også vise udvikling i forhold til en sammenligningsperiode eller et mål. Et tal som '1.245' er uklart uden enhed. Det kan være kroner, ordrer, kunder eller antal varer.



Interaktive filtre

Slicers og tidslinjer gør det muligt at ændre udsnittet. Brugeren skal kunne se, hvilke filtre der er aktive, og have en enkel måde at nulstille dem på.

Alle diagrammer og nøgletal skal enten følge samme filter eller tydeligt forklare, hvis de viser forskellige udsnit.

Rapportens korte tekst

Et dashboard bør ledsages af få, præcise observationer. Sætningen skal beskrive, hvad data viser, uden at præsentere en ukontrolleret årsag som et faktum.

En mulig forklaring bør markeres som en hypotese og følges af, hvilke data der skal undersøges.

Refleksion

1. Hvilke KPI'er bør ledelsen se?

_____

_____

_____

2. Hvilke oplysninger hører ikke hjemme på forsiden?

_____

_____

_____

3. Hvordan dokumenteres periode og filtre?

_____

_____

_____

Automatisering og effektivisering af rapportering

Målet er at bruge mindre tid på gentagelser og mere tid på analyse.

Automatisering begynder med standardisering og dokumentation.



Standardisér først

- Samme kolonnenavne og datatyper.
- Samme KPI-definitioner.
- Samme rapportlayout og diagramtyper.
- Samme kontrolprocedure.

Opdater frem for at genopbygge

Når nye data tilføjes til en Excel-tabel, kan opslag, pivottabeller og diagrammer genbruges. Opdater datakilderne, kontrollér perioden og genberegn rapporten.

Kontrol før deling

Kontrol	Spørgsmål
Datakilde	Er alle nye rækker med?
Periode	Er start- og slutdato korrekt?
Opslag	Er der nye #I/T-fejl?
Pivot	Er alle tabeller opdateret?
Filtre	Er udsnittet det tilsigtede?
Total	Stemmer resultatet med en anden metode?

Dokumentation

En kollega skal kunne overtage opgaven. Dokumentationen bør beskrive datakilde, opslag, pivot, filtre, opdatering, kontrol og placering af den færdige rapport.

Næste tekniske skridt

Power Query, makroer, Power BI og Power Automate kan effektivisere yderligere. Disse værktøjer bør først anvendes, når datagrundlag og kontrolrutiner er stabile.

Automatisering uden kontrol er ikke kvalitet

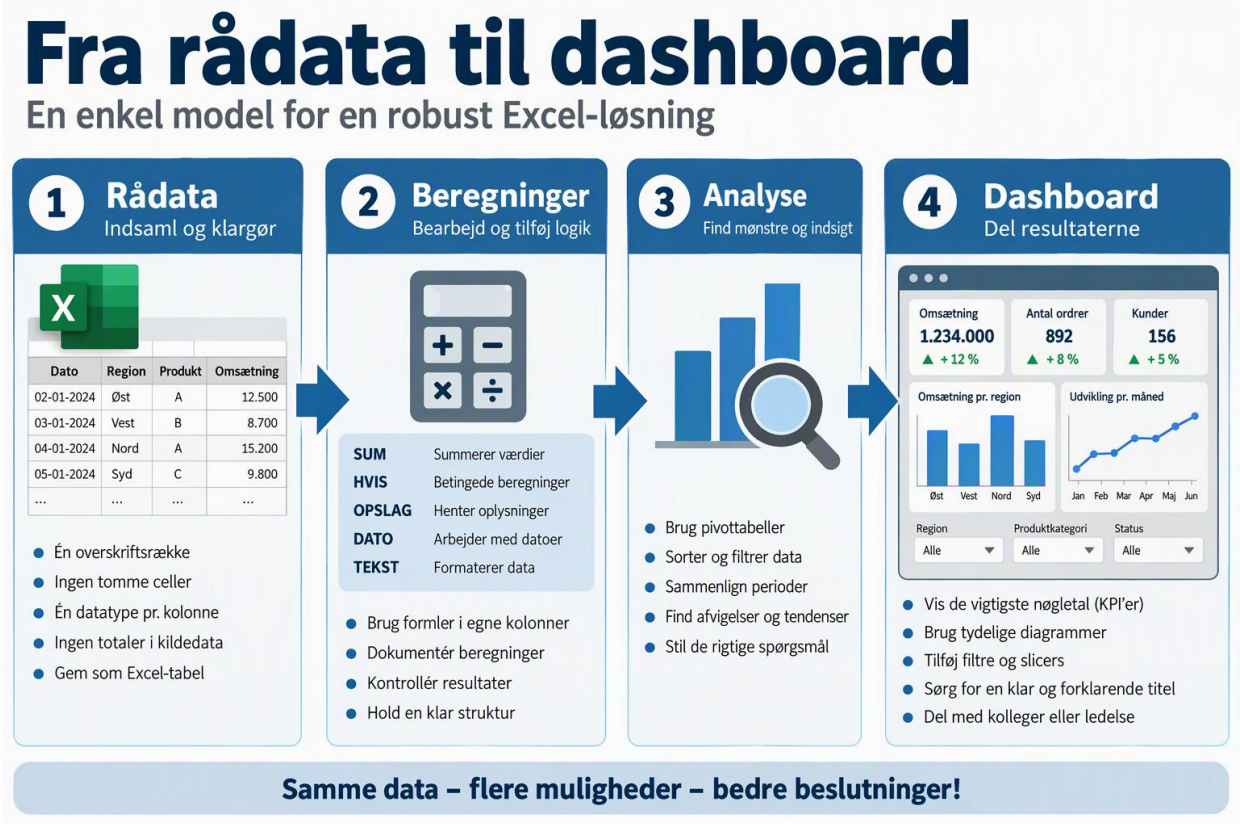
Når en proces automatiseres, kan den samme fejl gentages hurtigt og konsekvent. Derfor skal kontrolpunkterne designes samtidig med automatiseringen.

Et kontrolark kan eksempelvis vise rækketal, periode, samlet omsætning, antal ikke fundne ID'er og tidspunkt for seneste opdatering.

Robuste filer

Robuste regneark adskiller rådata, beregninger, analyse og præsentation. Brug tydelige fanenavne, tabeller med navn og ensartede kolonneoverskrifter.

Undgå at skrive manuelle tal oven i formler. Hvis en korrektion er nødvendig, bør den dokumenteres i en særskilt kolonne eller kildetabel.



Versionsstyring og overdragelse

Gem rapporten med en navngivning, der gør periode og version tydelig. Hvis flere arbejder i filen, bør det aftales, hvem der vedligeholder datakilder, formler og definitioner.

En overdragelsesvejledning bør kunne følges af en kollega uden mundtlig hjælp. Det er en praktisk test af, om processen er tilstrækkeligt dokumenteret.

Hvornår Power Query er relevant

Hvis arbejdet hver måned består af de samme import-, oprydnings- og sammenkoblingstrin, kan Power Query være et naturligt næste værktøj. Det kan gøre processen mere gentagelig.

Inden overgang til et nyt værktøj bør den eksisterende proces være forstået. Automatisering af en uklar proces gør den ikke nødvendigvis bedre.

Refleksion

1. Hvilke trin gentager du hver måned?

_____

_____

_____

2. Hvilke kan standardiseres?

_____

_____

_____

3. Kan en kollega overtage din rapport?

_____

_____

_____

Pivottabeller som analyseværktøj

Pivottabellen skaber overblik. Analysen begynder, når du undersøger forskelle, udvikling og mulige forklaringer.

Overblik kontra analyse

Overblik	Analyse
Sikkerhedsudstyr har størst omsætning.	Er væksten stabil, og hvilke kunder driver den?
Region Nord sælger mest.	Skyldes det flere kunder, højere ordrebeløb eller anden produktsammensætning?

Flere målinger

Kombinér sum, antal, gennemsnit, minimum og maksimum. To kunder kan have næsten samme samlede omsætning, men meget forskelligt antal ordrer og gennemsnitskøb.

Tid som dimension

Gruppér datoer efter måned, kvartal eller år, hvis datagrundlaget og analysen kræver det. Kontrollér, at alle datoer er rigtige Excel-datoer, før du grupperer.

Pas på hurtige konklusioner

Et fald i salget kan skyldes efterspørgsel, lagerproblemer, pris, konkurrence eller manglende data. Pivottabellen viser mønstret, men ikke automatisk årsagen.

Nordbyg-analyse

- Sammenlign omsætning og antal ordrelinjer pr. kategori.
- Undersøg udvikling pr. måned.
- Find kunder med høj samlet omsætning og lavt antal ordrer.
- Skriv tre observationer, to hypoteser og ét behov for yderligere data.

Analysens bevægelse

Start med et samlet overblik. Bryd derefter resultatet ned efter tid, region, kategori eller kunde. Sammenlign grupper og undersøg de steder, hvor mønstret afviger.

Hvis en region har høj omsætning, kan næste analyse se på antal kunder, antal ordrer og gennemsnitlig ordre. På den måde bliver konklusionen mere præcis.

Top og bund

Top- og bundlister er nyttige til at finde fokusområder, men skal ses i forhold til helheden. En lille kategori kan have høj vækst, fordi udgangspunktet var lavt.

Sorterede resultater bør derfor suppleres med andele, absolutte tal og relevante historiske sammenligninger.

Hypoteser og efterprøvning

En hypotese er en mulig forklaring, som endnu ikke er dokumenteret. Hvis et produkt sælger mindre, kan hypotesen være lagerproblemer. Derefter undersøges lagerbevægelser eller restordrer.

Denne arbejdsform forhindrer, at en første antagelse bliver præsenteret som en sikker konklusion.

Kontrol af analysen

Skift perspektiv i pivottabellen og kontroller, om summen fortsat stemmer. Sammenlign med en formel eller en kendt total. Kontroller aktive filtre.

Hvis resultatet ændrer sig uventet, skal datakilden, feltdefinitionen og opsummeringsmetoden undersøges.

Refleksion

1. Hvad er forskellen på observation og forklaring?

_____

_____

_____

2. Hvilke målinger bør ses sammen?

_____

_____

_____

3. Hvilke ekstra data ville forbedre analysen?

_____

_____

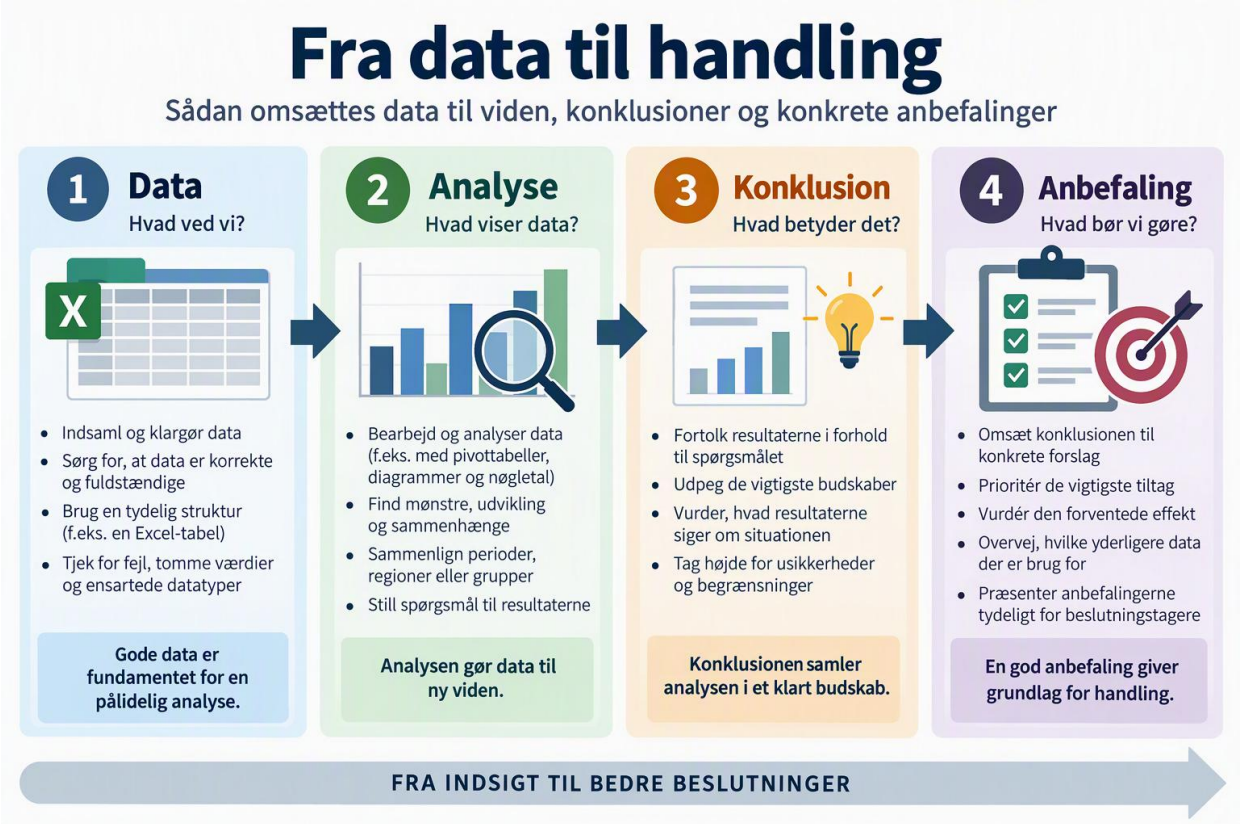
_____

Handlingsorienterede analyser

En handlingsorienteret analyse går fra “Hvad viser data?” til “Hvad bør virksomheden undersøge eller gøre?”.

Fra observation til anbefaling

Led	Eksempel
Data	Omsætningen i Region Syd er faldet 12 %.
Analyse	Faldet findes især i sikkerhedsudstyr.
Konklusion	Kategorien udvikler sig svagt i regionen.
Anbefaling	Undersøg pris, lager, konkurrence og salgsindsats før beslutning.



Kundekoncentration

En stor kundeandel kan være både styrke og sårbarhed.

Produktkoncentration

Et populært produkt kan skabe vækst, men også forsyningsrisiko.

Kapitalbinding

Høj lagerbeholdning kan sikre levering, men binder kapital.

Usikkerhed

Historiske data beskriver fortiden og garanterer ikke fremtiden.

Anbefalingsskabelon

1. Datagrundlag og periode.
2. Målbar observation.
3. Mulig fortolkning.
4. Anbefalet handling.
5. Forventet effekt.
6. Risiko og usikkerhed.
7. KPI og tidspunkt for opfølgning.



Afsluttende Nordbyg-case

Nordbyg har 500.000 kr. til forbedringer. Vælg højst tre initiativer. Understøt hvert valg med data, angiv forventet effekt og risiko, og beskriv hvordan resultatet skal følges op.

Anbefalinger skal være sporbare

En læser skal kunne se, hvilke data der ligger bag en anbefaling. Angiv periode, måling, udsnit og eventuelle filtre.

Hvis grundlaget er usikkert, skal anbefalingen formuleres som et forslag til undersøgelse frem for en endelig beslutning.

Fra problem til handling

Et godt handlingsforslag beskriver ikke kun, hvad virksomheden bør gøre, men også hvem der skal gøre det, hvornår det skal ske, hvilke ressourcer der kræves, og hvordan effekten følges.

En anbefaling om at øge lageret bør eksempelvis kobles til en konkret kategori, forventet efterspørgsel, leveringsrisiko og en KPI for lager eller restordrer.

Prioritering under begrænsede ressourcer

Virksomheder kan sjældent gennemføre alle forslag samtidig. Prioriteringen kan tage udgangspunkt i forventet effekt, nødvendig indsats, risiko, datagrundlag og hvor hurtigt effekten kan måles.

En lav indsats og høj effekt kan være attraktiv, men en risiko med stor konsekvens kan kræve handling, selv hvis sandsynligheden er lavere.

Opfølgning lukker kredsløbet

Efter en handling skal data bruges igen. Sammenlign den aftalte KPI før og efter indsatsen og vurder, om andre forhold kan have påvirket resultatet.

Hvis indsatsen ikke virker, er det også værdifuld viden. Analysen bliver først handlingsorienteret, når virksomheden lærer af opfølgningen.



Refleksion

1. Hvilke beslutninger kan data understøtte?

_____

_____

_____

2. Hvad mangler før en endelig beslutning?

_____

_____

_____

3. Hvordan måles om anbefalingen virker?

_____

_____

_____

Udarbejdet af: Michael Ellegaard Haslund (MEH).

Version: Oktober 2026 (version 1.0)

Note om tilblivelse: Dette materiale er udarbejdet med støtte fra generativ kunstig intelligens til både tekstbearbejdning og illustrationer. Materialet er kvalitetssikret efter forfatterens bedste evne, men der tages forbehold for eventuelle fejl, unøjagtigheder samt ændringer i fakta eller praksis efter udgivelsesdatoen.